

COMPÊNDIO DE ECG

para Intensivistas

Santa Casa de Misericórdia de Sobral
Hospital Regional Norte do Ceará

Dr. Aldenir Rocha • CRM 16587 • RQE 11846
Clínica Médica | Terapia Intensiva

Sobral — Ceará — Brasil • 2025

Do ECG normal às emergências arrítmicas — guia prático de leitura, diagnóstico e conduta para o plantão de UTI

SUMÁRIO

1.	Fundamentos e Método Sistemático de Leitura	3
2.	Valores Normais e Calibração	5
3.	Isquemia e Síndromes Coronárias Agudas	7
4.	Topografias do IAM — Derivações e Artérias	11
5.	Equivalentes de STEMI	14
6.	Bradiarritmias e Bloqueios AV	17
7.	Taquiarritmias Supraventriculares	20
8.	Taquiarritmias Ventriculares	23
9.	Bloqueios de Ramo e Hemiobloqueios	26
10.	Distúrbios Eletrolíticos	29
11.	Síndromes Especiais	32
12.	Marca-Passo — Função e Disfunção	35
13.	ECG em Situações Específicas da UTI	37
14.	Protocolo de Resposta Rápida	40

1. FUNDAMENTOS E MÉTODO SISTEMÁTICO DE LEITURA

Abordagem de 10 passos para leitura completa na UTI

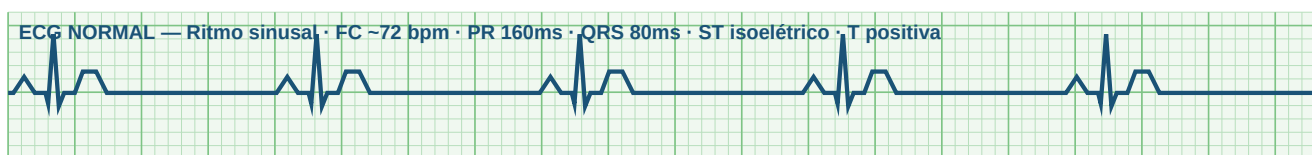
1.1 O ECG como Ferramenta de Triage na UTI

O eletrocardiograma de 12 derivações é o exame complementar de maior custo-benefício na medicina de urgência e terapia intensiva. Seu baixo custo, execução em menos de 5 minutos e capacidade de identificar condições fatais imediatamente tratáveis tornam-no indispensável. Na UTI, o ECG deve ser interpretado de forma sistemática para evitar erros de omissão — que ocorrem quando o médico vai diretamente ao "achado chamativo" sem uma leitura estruturada.

1.2 Método Sistemático — 10 Passos

Passo	Parâmetro	Avaliação	Normal
1	Qualidade e calibração	Vel. 25mm/s · Cal. 10mm/mV · 12 derivações	Traçado sem artefatos
2	Frequência cardíaca	300÷quadrões entre RR (regular) ou QRS×10 em 6s	60–100 bpm
3	Regularidade	Comparar intervalos RR consecutivos	RR constante ±10%
4	Onda P	Presença · Morfologia · Relação com QRS	Positiva I, II · <120ms · <2,5mm
5	Intervalo PR	Do início de P ao início de QRS	120–200 ms
6	Complexo QRS	Duração · Morfologia · Eixo elétrico	<120ms · Eixo -30° a +90°
7	Segmento ST	Supra ou infra em relação à linha isoeletrica	Isoeletrico ±1mm
8	Onda T	Polaridade · Morfologia · Simetria	Positiva I, II, V3-V6
9	Intervalo QT/QTc	Do início QRS ao fim da T · Bazett: $QTc = QT / \sqrt{RR}$	QTc <440ms(H) <460ms(M)
10	Análise global	Padrão geral · Comparação com ECG anterior · Contexto clínico	Correlação clínica

1.3 ECG Normal — Traçado de Referência



ECG de referência: ritmo sinusal regular com morfologia normal de todas as ondas

1.4 Cálculo da Frequência Cardíaca

Método dos quadrões (ritmo regular): $300 \div \text{número de quadrões entre dois complexos QRS consecutivos}$. Valores de referência: 1 quadrão = 300 bpm · 2 = 150 · 3 = 100 · 4 = 75 · 5 = 60 · 6 = 50.

Método dos 6 segundos (ritmo irregular): Contar os QRS em 30 quadrões grandes (6 segundos) e multiplicar por 10.

Método da régua eletrônica: $1500 \div \text{número de quadradinhos entre dois RR consecutivos}$.

1.5 Cálculo do QTc — Fórmula de Bazett

$$QTc = QT \text{ medido (ms)} \div \sqrt{RR \text{ (em segundos)}}$$

Interpretação: QTc <440ms = normal em homens · QTc <460ms = normal em mulheres · QTc 440–500ms = prolongado, monitorar · QTc >500ms = alto risco de Torsades de Pointes — rever todas as drogas QT-prolongadoras.

ATENÇÃO — QTc e Drogas na UTI

- Amiodarona, azitromicina, claritromicina, fluoroquinolonas, haloperidol IV, ondansetrona e metadona prolongam o QTc
- QTc >500ms: risco muito alto de torsades — suspender ou substituir drogas QT-prolongadoras
- Hipocalemia e hipomagnesemia potencializam o efeito — corrigir K⁺ >4,0 mEq/L e Mg²⁺ >1,8 mg/dL

2. VALORES NORMAIS E CALIBRAÇÃO

Parâmetros de referência para interpretação na UTI

2.1 Tabela de Valores Normais

Parâmetro	Valor Normal	Alerta	Crítico
Frequência cardíaca	60–100 bpm	<50 ou >110 bpm	<40 ou >150 bpm
Intervalo PR	120–200 ms	>200ms (BAV 1°)	>300ms ou variável
Duração QRS	<120 ms	120–149ms (incompleto)	≥150ms
QTc (homens)	<440 ms	440–499ms	≥500ms
QTc (mulheres)	<460 ms	460–499ms	≥500ms
Eixo QRS	-30° a +90°	Desvio leve -30° a -45°	Desvio acentuado ou NO
Amplitude R em V5	<26mm	26–30mm	>30mm (HVE)
Sokolow-Lyon (HVE)	<35mm	35–40mm	>40mm
Segmento ST	Isoelétrico ±1mm	Supra 1–2mm (V1-V3)	Supra >2mm qualquer

2.2 Calibração do Papel e Velocidade

Elemento	Dimensão	Equivalência Temporal	Equivalência Voltagem
Quadrado (1mm)	1×1 mm	0,04 segundos (40ms)	0,1 mV
Quadrado (5mm)	5×5 mm	0,20 segundos (200ms)	0,5 mV
Linha horizontal 30 quadr.	150mm	6 segundos	—
Linha vertical calibração	10mm	—	1 mV (padrão)
Velocidade padrão	25mm/s	Sempre verificar antes de interpretar	—

2.3 Eixo Elétrico — Diagnóstico Rápido

Derivação I	Derivação aVF	Eixo Calculado	Interpretação Clínica
+ (positivo)	+ (positivo)	0° a +90° — Normal	Normal
+ (positivo)	– (negativo)	0° a –90° — Desvio Esquerdo	HBAE, HVE, IAM inferior, DPOC
– (negativo)	+ (positivo)	+90° a +180° — Desvio Direito	HVD, TEP, HBPE, Dextrocardia
– (negativo)	– (negativo)	Noroeste >±180°	Ectopia ventricular, Dextrocardia, TV

3. ISQUEMIA E SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS

Reconhecimento, diagnóstico e conduta imediata

3.1 Evolução Temporal das Alterações no IAM

As alterações eletrocardiográficas no IAM com supradesnívelamento de ST (IAMCST) evoluem em fases previsíveis. O reconhecimento precoce em cada fase define a janela terapêutica e a urgência da reperfusão.

Fase	Tempo	Alteração ECG	Significado Fisiopatológico
Hiperaguda	0–30 min	T apiculada, simétrica, de alta amplitude	Isquemia subendocárdica — lesão inicial
Aguda precoce	30 min–6h	Supra ST convexo crescente · Início Q	Lesão transmural — oclusão estabelecida
Aguda estabelecida	6–24h	Supra ST + Q patológico + T inv. início	Necrose miocárdica — zona infartada
Subaguda	1–7 dias	Supra ST reduz · Q persiste · T inv. profunda	Remodelamento ventricular precoce
Crônica	Semanas-meses	Q patológico permanente · ST normaliza	Cicatriz miocárdica — sequela de IAM

3.2 STEMI — Supra de ST



Nota: Supra ST convexo ("em cúpula") nas derivações inferiores com imagem recíproca lateral.



Nota: Perda de progressão de R em V1–V4 + supra ST convexo anterosseptal — oclusão da DA.

3.3 Critérios Diagnósticos de STEMI

Derivações de membros: Supra ST $\geq 1\text{mm}$ (0,1mV) em ≥ 2 derivações contíguas.

Derivações precordiais V1–V3: Supra ST $\geq 2\text{mm}$ em homens ≥ 40 anos · $\geq 2,5\text{mm}$ em homens < 40 anos · $\geq 1,5\text{mm}$ em mulheres.

BRE novo ou presumivelmente novo: Equivalente a STEMI — aplicar critérios de Sgarbosa.

Supra ST em aVR $\geq 1\text{mm}$ + infra difuso: Sugestivo de oclusão da DA proximal ou doença de 3 vasos.

PROTOCOLO IAMCST — METAS DE TEMPO (ESC 2023)

- ECG em ≤ 10 minutos após chegada — interpretação imediata
- Porta-balão ≤ 60 minutos (ICP primária disponível)
- Porta-balão ≤ 120 minutos (incluindo transferência)
- Porta-agulha ≤ 30 minutos (se ICP indisponível em < 120 min)
- AAS 300mg + Ticagrelor 180mg + HNF 60 UI/kg — administrar antes do cateterismo

3.4 IAMSSST — Infra de ST e T Invertida

O IAMSSST não apresenta supra ST persistente no ECG. O diagnóstico baseia-se na clínica + alterações isquêmicas dinâmicas + troponina ultrassensível elevada. As alterações ECG incluem: (1) Infra ST $\geq 0,5\text{mm}$ em ≥ 2 derivações contíguas; (2) Inversão de T $\geq 1\text{mm}$ em derivações com R dominante; (3) ST normal com troponina em

curva.

Característica	IAMCST	IAMSSST	Angina Instável
Supra ST	Sim — persistente	Não	Não
Troponina	Elevada	Elevada em curva	Normal
Oclusão coronária	Completa (TIMI 0)	Parcial (TIMI 1-2)	Ausente ou parcial
Reperusão urgente	Sim (<120 min)	Não rotineiro	Não

4. TOPOGRAFIAS DO IAM — DERIVAÇÕES E ARTÉRIAS

Localização da lesão pelo padrão de derivações comprometidas

4.1 Tabela Completa de Localização

Território	Derivações Diretas	Artéria Culpada	Imagem Recíproca	Alerta
Anterior extenso	V1–V6 + I + aVL	DA proximal	Infra II, III, aVF	Risco de IC, BAV His
Anterior (septal)	V1–V4	DA	—	BRE, BAVT
Anterosseptal	V1–V3	DA (ramos septais)	—	BAV, BRD
Lateral alto	I, aVL	DA diagonal / CX	Infra II, III, aVF	Pequeno território
Lateral baixo	V5–V6	CX (marginal)	Infra I, aVL poss.	Assoc. ao inferior
Inferior	II, III, aVF	CD 70% / CX 30%	Infra I, aVL	Fazer V3R-V4R!
VD	V3R, V4R	CD proximal	Assoc. ao inferior	CI nitrato!
Posterior	V7, V8, V9	CD / CX	Infra + R prom. V1–V3	Virar ECG = STEMI
Apical	V3–V5	DA distal ou CX	Variável	Menor mortalidade

4.2 CD vs CX no IAM Inferior — Diferenciação

A identificação da artéria culpada no IAM inferior orienta a estratégia no cateterismo e prediz as complicações esperadas.

Critério ECG	Sugere CD	Sugere CX
DIII maior que DII no supra	SIM — muito específico	Não
Supra ST em V5-V6	Não	SIM — lateral associado
Infra ST em DI e aVL	Presente e marcado	Ausente ou mínimo
BAV / Bloqueio de ramo	Frequente (NAV irrigado pela CD)	Incomum
Comprometimento de VD (V4R)	Frequente (CD proximal)	Raro
Supra ST em V1	Presente (VD associado)	Ausente

IAM DE VD — TRIAD E CONDUTA

- Tríade clínica: hipotensão + turgência jugular + pulmões limpos no IAM inferior
- Diagnóstico: supra ST ≥ 1 mm em V4R (sens. 88%, espec. 78%)
- CONTRAINDICAR nitratos — dependência absoluta de pré-carga do VD isquêmico
- Tratamento: SF 0,9% 500ml em bólus + Dobutamina 5-10 mcg/kg/min se refratário
- Marcapasso se BAVT sintomático (CD proximal oclui artéria do nó AV em 90%)

4.3 IAM Posterior — Diagnóstico Indireto

O IAM posterior é frequentemente PERDIDO porque as derivações V7-V9 não são feitas rotineiramente. O padrão de espelho em V1-V3 é a chave diagnóstica.

Sinal indireto clássico: Infra ST em V1-V3 + R proeminente ($R/S \geq 1$ em V1) + T positiva em V1 = suspeitar de IAM posterior. Confirmar com V7-V9 (supra ST).

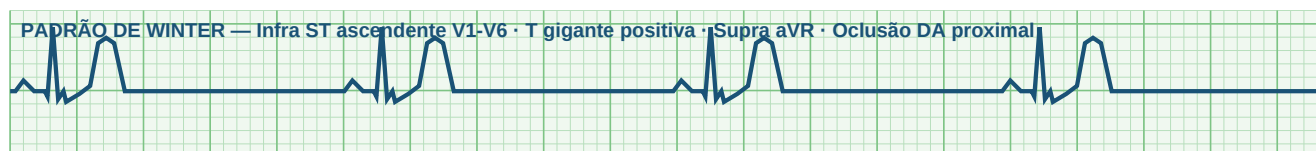
Mnemônico: "Virar o ECG de frente para trás e de cabeça para baixo em V1-V3 — o que parece infra ST vira supra ST do infarto posterior."

5. EQUIVALENTES DE STEMI — NÃO PERDER!

Padrões que simulam ou mascaram infarto transmural

5.1 Padrão de De Winter — Oclusão DA Proximal Mascarada

Descrito por Rob de Winter (NEJM 2008), ocorre em ~2% dos IAM anteriores. O padrão NÃO apresenta supra ST clássico — por isso frequentemente não é reconhecido e o protocolo de IAM não é ativado.



Nota: Infra ST ascendente $\geq 1\text{mm}$ em V1-V6 + ondas T gigantes positivas + supra em aVR = oclusão DA proximal sem supra ST clássico.

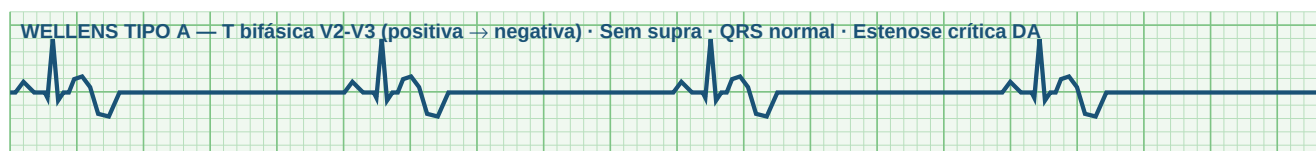
Critérios diagnósticos: (1) Infra ST ascendente $\geq 1\text{mm}$ no ponto J em V1-V6; (2) Onda T gigante, positiva e simétrica V1-V6; (3) Supra ST leve em aVR; (4) Ausência de supra ST convexo nas precordiais.

DE WINTER = ATIVAR PROTOCOLO IAM IMEDIATAMENTE

- Oclusão completa da DA proximal com ECG atípico
- Taxa de sucesso da ICP primária similar ao STEMI clássico se reconhecido precocemente
- Não aguardar troponina — o diagnóstico é clínico + ECG

5.2 Síndrome de Wellens — Estenose Crítica da DA

A síndrome de Wellens representa estenose suboclusiva da DA proximal documentada na fase livre de dor. É uma condição de risco imediato de IAM anterior extenso — **teste ergométrico é absolutamente contraindicado**.



Nota: T bifásica característica em V2-V3 durante período livre de dor = estenose suboclusiva da DA proximal.

	Wellens Tipo A	Wellens Tipo B
Morfologia T em V2-V3	Bifásica (+ depois -)	Profundamente invertida
Frequência	25% dos casos	75% dos casos
Risco	Alto	Muito alto
Contexto	Fase livre de dor (período entre crises)	Idem
QRS	Normal (<120ms)	Normal (<120ms)
Supra ST	Ausente	Ausente

5.3 Critérios de Sgarbossa — IAM no BRE

O BRE altera completamente a morfologia do QRS e ST, mascarando os padrões clássicos de isquemia. Os critérios de Sgarbossa permitem identificar IAM mesmo na presença de BRE.



Nota: Supra ST no mesmo sentido do QRS (concordante) = 5 pontos Sgarbossa — diagnóstico de IAM no BRE.

Critério	Achado ECG	Pontuação	Especificidade
1 — Concordância positiva	Supra ST ≥ 1 mm em derivação com QRS positivo (concordante)	5 pontos	94%
2 — Concordância negativa	Infra ST ≥ 1 mm em V1, V2 ou V3 (concordante com QRS negativo)	3 pontos	88%
3 — Discordância excessiva	Supra ST ≥ 5 mm em derivação com QRS negativo	2 pontos	58%

Interpretação: Score ≥ 3 pontos = 90% de especificidade para IAM. Modificação de Smith: supra ST/onda S $> 0,25$ em qualquer derivação — muito sensível. BRE NOVO ou presumivelmente novo = tratar como STEMI independente do score.

6. BRADIARRITMIAS E BLOQUEIOS ATRIOVENTRICULARES

Diagnóstico, graus e conduta terapêutica na UTI

6.1 Tabela Diagnóstica — Bloqueios AV

Tipo de BAV	PR	QRS	Relação P:QRS	Localização	Conduta UTI
BAV 1° grau	>200ms fixo	Normal	1:1 — todos conduzem	Nodal	Observação · revisar drogas
BAV 2° Mobitz I (Wenckebach)	Progressivo ↑ até bloqueio	Normal	N:N-1	Nodal	Benigno · atropina se sintomático
BAV 2° Mobitz II	Fixo + bloqueio súbito	Normal ou largo	N:N-1 ou 2:1	Infra-His	MARCAPASSO urgente!
BAV 2:1	Constante	Normal ou largo	2:1	Nodal ou His	Avaliar Mobitz II → marcapasso
BAVT (3° grau)	Variável (dissociação AV)	Normal ou largo	P e QRS independentes	Indeterminável	MARCAPASSO URGENTE!



Nota: Dissociação AV total — ondas P e complexos QRS marcham em ritmos independentes sem relação.

6.2 Bradicardia Sinusal — Protocolo de Tratamento

FC (bpm)	Clínica	Conduta Imediata	Segunda Linha
50–60	Assintomático	Observação + monitor	Investigar causa
40–50	Tontura, fadiga leve	Atropina 0,5mg IV (pode repetir)	Avaliar marcapasso transcut.
<40	Síncope, hipotensão	Atropina 0,5mg IV repetida (máx 3mg)	Marcapasso transcutâneo urgente
<30 ou instável	Choque, PCR iminente	Marcapasso transcutâneo imediato	Marcapasso transvenoso definitivo

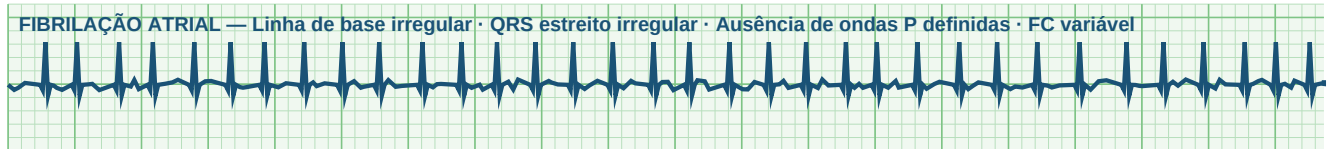
BRADIARRITMIAS NO IAM — DIFERENÇA CRUCIAL

- BAV no IAM INFERIOR: nodal (acima do His) → transitório, responde à atropina, marcapasso raramente necessário
- BAV no IAM ANTERIOR: infra-His (His ou ramos) → irreversível, NÃO responde à atropina, marcapasso urgente
- Regra: qualquer BAV no IAM anterior = marcapasso transvenoso de urgência

7. TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

FA, Flutter, TSV e pré-excitação — diagnóstico e conduta

7.1 Fibrilação Atrial (FA)



Nota: Ritmo completamente irregular sem ondas P visíveis. Ondulações finas da linha de base = atividade fibrilatória atrial.

Situação	1ª Escolha	2ª Escolha / Notas
FA + instabilidade hemodinâmica	CVE imediata 200J bifásico	Sedação: propofol 1mg/kg
FA + IC com FE reduzida (<40%)	Amiodarona 150-300mg IV	Cedilanide 0,4mg IV — evitar betabloq./diltiazem
FA + FE preservada (>40%)	Metoprolol IV 2,5-5mg ou Diltiazem	Amiodarona se rhythm control desejado
FA + WPW (QRS largo irregular)	CVE imediata se instável	Procainamida 17mg/kg IV se estável — NUNCA adenosina!
FA + DPOC/broncoespasmo	Amiodarona IV	Cedilanide — evitar betabloqueador
FA pós-operatória	Amiodarona IV + correção eletrolítica	Metoprolol se FE preservada e estável

7.2 Flutter Atrial



Nota: FC exatamente 150 bpm deve sempre levantar suspeita de flutter 2:1. Adenosina pode "desmascarar" as ondas F transitoriamente.

7.3 Taquicardia Supraventricular Paroxística (TSVP)

Reentrada nodal ou atrioventricular. QRS estreito, regular. FC 150–250 bpm. Início e término abruptos. Onda P retrógrada geralmente não visível (dentro ou imediatamente após o QRS).



Nota: Taquicardia regular de QRS estreito sem ondas P visíveis — padrão clássico de reentrada nodal.

7.4 WPW — Síndrome de Wolff-Parkinson-White



Nota: Tríade de PR curto + delta wave + QRS largo. A via acessória (feixe de Kent) pré-excita o ventrículo antes do impulso His-Purkinje.

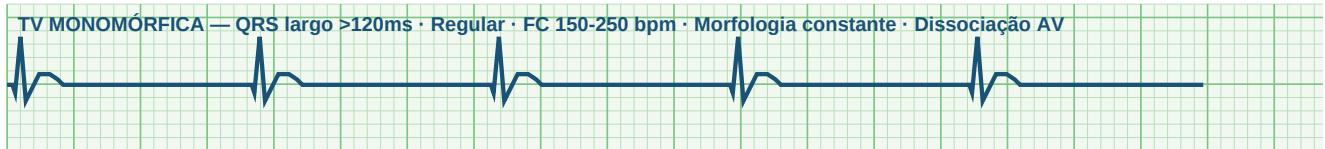
WPW — DROGAS PROIBIDAS EM FA/FLUTTER

- NUNCA usar: adenosina, digoxina/cedilanide, diltiazem IV, verapamil IV, betabloqueadores IV, amiodarona IV
- Mecanismo: bloqueio do NAV força condução pela via acessória → FC >300 bpm → FV → morte
- Reconhecimento: FA com QRS LARGO + IRREGULAR + FC >200 = WPW até prova em contrário
- Conduta: CVE imediata se instável · Procainamida 15-17mg/kg IV se estável

8. TAQUIARRITMIAS VENTRICULARES

TV, FV, Torsades — emergências arritmicas da UTI

8.1 Taquicardia Ventricular Monomórfica



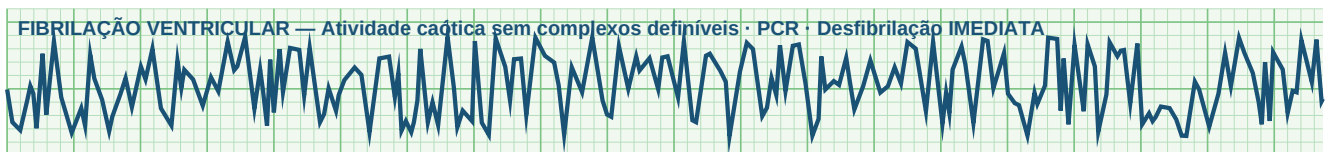
Nota: Taquicardia de QRS largo e regular com morfologia constante. Critérios de Brugada ajudam na diferenciação com TSV com aberrância.

8.2 Critérios de Brugada — TV vs TSV com Aberrância

Regra prática: Um único critério presente = TV com 97% de especificidade. Na dúvida: tratar como TV.

Critério de Brugada	Descrição	Sensibilidade	Especificidade
1 — Ausência de RS precordial	Nenhum complexo RS em V1-V6 (apenas R, QS, QR ou Rsr)	91%	100%
2 — RS prolongado	Início R ao nadir S >100ms em qualquer derivação precordial	66%	98%
3 — Dissociação AV	Ondas P visíveis completamente independentes dos QRS	82%	98%
4 — Morfologia VE em V1/V6	BRD com R monofásico V1 ou S profundo V6 (padrão VE)	99%	97%

8.3 Fibrilação Ventricular (FV)



Nota: Atividade elétrica completamente desorganizada. Ausência de complexos QRS reconhecíveis = FV até prova em contrário durante PCR.

8.4 Torsades de Pointes



Nota: Eixo do QRS gira progressivamente em torno da linha de base ("gira em pontas"). Sempre associada a QTc prolongado.

TORSADES DE POINTES — TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA

- MgSO₄ 2g IV em 5-15 minutos — PRIMEIRA ESCOLHA absoluta (mesmo com Mg normal)
- Repetir 2g MgSO₄ após 15 min se persistir
- Suspende TODOS os fármacos QT-prolongadores imediatamente
- Corrigir K⁺ > 4,5 mEq/L e Mg²⁺ > 2,0 mg/dL
- Marcapasso temporário se bradiarritmia-induzido (aumentar FC base para 90-110 bpm)
- Isoproterenol se recorrente sem marcapasso disponível
- Amiodarona está CONTRAINDICADA no torsades (prolonga ainda mais o QT)

Arritmia Ventricular	Hemodinâmica	Conduta Imediata	Droga
FV / TV sem pulso	PCR	Desfibrilação 360J + RCP	Amiodarona 300mg IV

TV monomórfica + pulso	Instável	CVE sincronizada 200J	Amiodarona após
TV monomórfica + pulso	Estável	Amiodarona 150mg IV 20min	Procainamida 2ª linha
TV polimórfica / Torsades	Qualquer	MgSO4 2g IV · CVE se instável	Suspender QT-prolongadores
TV isquêmica (IAM ativo)	Estável	Lidocaína 1mg/kg IV	ICP urgente — trat. definitivo

9. BLOQUEIOS DE RAMO E HEMIOBLOQUEIOS

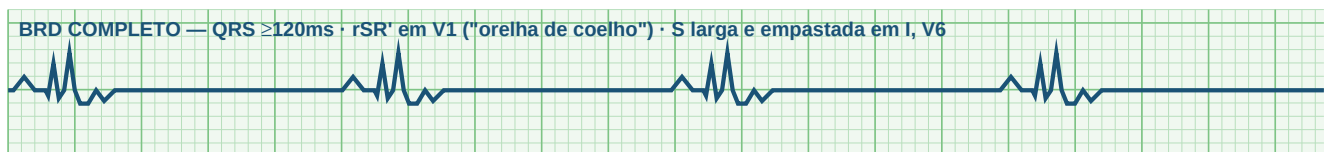
BRE, BRD, HBAE, HBPE — diagnóstico e implicações clínicas

9.1 Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE)



Nota: QRS largo com R ampla e entalhada em derivações esquerdas. ST e T sempre discordantes ao QRS (sinal normal no BRE).

9.2 Bloqueio de Ramo Direito (BRD)



Nota: Padrão rSR' em V1 com S empastada em DI e V6. T invertida em V1-V3 é normal no BRD (repolarização discordante).

Parâmetro	BRE	BRD
Duração QRS	≥ 120 ms	≥ 120 ms
V1 — morfologia	QS ou rS	rSR' ("orelha de coelho")
DI / aVL / V5-V6	R ampla, entalhada, sem Q septal	S larga e empastada
ST-T relação ao QRS	Sempre discordante (normal)	Discordante V1-V3 (normal)
BRE NOVO = ?	Equivalente STEMI — ativar protocolo IAM	Geralmente benigno isolado
Causa UTI comum	IAM anterior, IC avançada, HVE	TEP agudo, cardiopatia direita

9.3 Hemiobloqueios — HBAE e HBPE

Parâmetro	HBAE	HBPE
Eixo elétrico	-30° a -90° (desvio ESQUERDO)	+90° a +180° (desvio DIREITO)
Duração QRS	Ligeiramente alargado (<120ms)	Ligeiramente alargado (<120ms)
DII, DIII, aVF	Padrão rS	Padrão qR
DI, aVL	Padrão qR	Padrão rS
Diagnóstico diferencial	Excluir: HVE, IAM inferior, DPOC	Excluir: HVD, dextrocardia, IAM lateral
Relevância clínica	Comum, geralmente benigno	Incomum — investigar cardiopatia

9.4 Bloqueio Bifascicular e Trifascicular

Bloqueio bifascicular: BRD + HBAE (mais comum) ou BRD + HBPE. Risco baixo de progressão para BAVT isoladamente.

Bloqueio trifascicular: Bloqueio bifascicular + BAV 1° grau (atraso no fascículo remanescente). Alto risco de BAVT — indicação de marcapasso preventivo no contexto cirúrgico ou IAM.

BRE novo + IAM: Critérios de Sgarbossa obrigatórios. BRE novo = tratar como STEMI independente do score.

10. DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS NO ECG

Hipercalcemia, hipocalcemia, cálcio, magnésio — reconhecimento imediato

10.1 Hipercalcemia — Progressão por Nível de K⁺

A hipercalcemia altera progressivamente o ECG de acordo com o nível sérico de K⁺. O reconhecimento precoce é essencial — o padrão sinusoidal precede a FV por minutos.

K ⁺ (mEq/L)	Alteração ECG	Mecanismo	Urgência
5,5–6,0	T apiculada simétrica, estreita e alta	Repolarização acelerada	Monitorar
6,0–7,0	PR alargado · P achatada ou ausente · QRS alargado	Condução AV e HV retardada	Tratamento imediato
7,0–8,0	QRS sinusoidal · Fusão QRS-T · P ausente	Inativação canais Na ⁺	Emergência
>8,0	FV · Assístolia · Parada cardíaca	Bloqueio completo de condução	Parada iminente



Nota: T apiculada simétrica é o sinal mais precoce (K⁺ 5,5-6,0). Padrão sinusoidal indica K⁺ >7,0 — emergência absoluta.

HIPERCALEMIA GRAVE — SEQUÊNCIA DE TRATAMENTO

- 1° GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10-20ml IV em 2-5 min — estabiliza a membrana (não reduz o K⁺)
- 2° BICARBONATO DE SÓDIO 50mEq IV — desloca K⁺ para célula (efeito em 15-30 min)
- 3° INSULINA REGULAR 10UI + GLICOSE 50% 50ml IV — desloca K⁺ intracelular
- 4° SALBUTAMOL nebulizado 10-20mg — agonista beta2, desloca K⁺ intracelular
- 5° FUROSEMIDA 40-80mg IV — elimina K⁺ renal (se função renal presente)
- 6° DIÁLISE DE URGÊNCIA — se IRA oligúrica ou K⁺ >7,0 refratário

10.2 Hipocalcemia — Onda U Proeminente



Nota: Onda U visível após a T, podendo se fundir com ela. Prolonga o QT aparente. K⁺ <3,0 = risco de torsades.

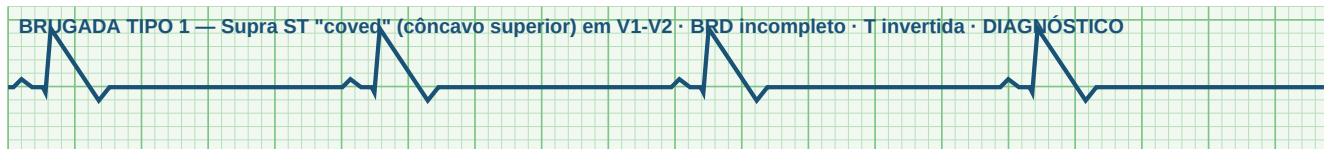
Distúrbio	Alterações ECG	Urgência	Tratamento UTI
Hipercalcemia (K ⁺ >6)	T apiculada → QRS sinusoidal → FV	Alta	Ca-gluconato IV + Insulina+Gli
Hipocalcemia (K ⁺ <3)	Onda U · T achatada · QT longo	Moderada	KCl IV 10-20mEq/h (central)
Hipercalcemia	QT curto · ST curto · Onda J	Moderada	Hidratação + Furosemida
Hipocalcemia	QT longo (ST longo) · T invertida	Moderada	Gluconato Ca 10% 10ml IV
Hipomagnesemia	QT longo · T achatada · U proeminente	Moderada	MgSO4 2g IV em 15 min
Hipermagnesemia	PR longo · QRS alargado · BAV	Alta (>5)	Gluconato Ca IV (antagonismo)

11. SÍNDROMES ESPECIAIS E PADRÕES RAROS

Brugada, DAVD, pericardite, hipotermia, repolarização precoce

11.1 Síndrome de Brugada

Canal de sódio cardíaco defeituoso (SCN5A) → repolarização anormal no VD → risco de FV espontânea. Prevalência 1:2000. Mais comum em homens jovens asiáticos. Morte súbita como primeira manifestação em 20%.



Nota: Único padrão de Brugada com valor diagnóstico. Supra ST >2mm em forma de "tenda" com descida lenta e T invertida.

Tipo	Padrão ST em V1-V2	Valor Diagnóstico	Conduta
Tipo 1 (Coved)	Supra ST >2mm côncavo superior · T invertida	DIAGNÓSTICO	CDI se sintomático
Tipo 2 (Saddle-Shape)	Supra ST >2mm convexa · T positiva ou bifásica	Sugestivo	Desmascarar com ajmalina
Tipo 3	Supra ST <1mm qualquer morfologia	Não diagnóstico	Observação

BRUGADA — DESMASCARADORES NA UTI

- Febre (causa mais comum de desmascaramento agudo) — padrão pode aparecer na febre alta e reverter
- Flecaínida, propafenona, ajmalina (usados diagnosticamente)
- Hipercalemia · Hipocalemia · Hiponatremia · Hipotermia
- Cocaína · Álcool · Anestesia geral

11.2 Pericardite Aguda — Supra ST Côncavo



Nota: ST côncavo "em sorriso" em múltiplas derivações sem zona de reciprocidade. PR deprimido em DII = lesão atrial.

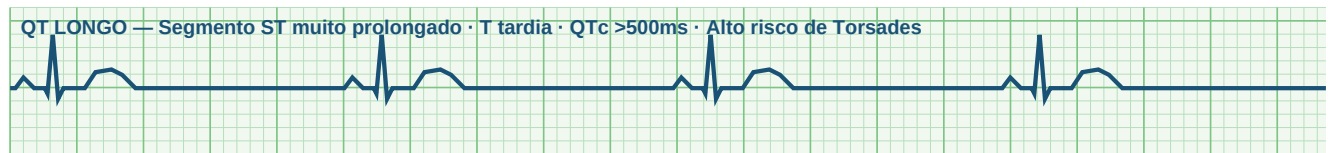
Característica	Pericardite	STEMI	Repolarização Precoce
Morfologia ST	Côncavo (sorrindo)	Convexo (em cúpula)	Côncavo leve
Distribuição	Difuso (múltiplas deriv.)	Zonal (território vascular)	V1-V4 principalmente
Imagem recíproca	Ausente (ou em aVR)	Presente e obrigatória	Ausente
Onda Q patológica	Ausente	Presente (fases adiantadas)	Ausente
PR deprimido	Presente (DII)	Ausente	Ausente
Troponina	Leve elevação (miopericardite)	Elevação significativa em curva	Normal

11.3 TEP Agudo — Padrão S1Q3T3

Achado ECG	Sensibilidade	Especificidade	Notas
Taquicardia sinusal	69%	Baixa	Sinal mais sensível de TEP
S1Q3T3	54%	62%	Clássico mas pouco específico
BRD novo	25%	84%	Sobrecarga aguda VD

T invertida V1-V4	34%	60%	Strain de VD
Supra ST aVR	23%	—	Sobrecarga aguda VD grave
Fibrilação atrial nova	23%	—	TEP maciço

11.4 Outros Padrões Especiais



Nota: QT longo por ST prolongado (hipocalcemia) ou por T alargada (drogas, hipocalcemia).



Nota: Onda épsilon = pequena deflexão após o QRS, mais visível em V1-V3. Sinal da displasia arritmogênica do VD.



Nota: Elevação do ponto J ≥1mm em V2-V4 com ST côncavo. Geralmente benigno — diferir de STEMI e pericardite.

12. MARCA-PASSO — FUNÇÃO E DISFUNÇÃO

Reconhecimento do padrão de MP e diagnóstico de falhas

12.1 Padrão Normal de Marca-Passo Ventricular

O marca-passo ventricular gera espícula (spike) seguida de QRS largo (padrão de BRE se MP apical VD). A presença do spike + QRS com morfologia esperada = captura normal. Toda espícula deve ser seguida de um QRS.

Disfunção	Padrão ECG	Causa	Conduta
Falha de captura	Spike sem QRS subsequente	Limiar elevado · Desloc. eletrodo	Aumentar output · RX tórax
Falha de detecção (sensing)	MP dispara inapropriadamente sobre estímulo próprio	Sensibilidade baixa	Aumentar sensibilidade
Falha de inibição	MP não inibido pela atividade própria	Eletrodo deslocado	Reposicionar eletrodo
Taquicardia mediada por MP	Taquicardia regular com espículas	Pacemaker retrogrado	Reduzir PVARP
Undersensing com pausas	MP não detecta P/R → pausa antes de disparar	Sensibilidade alta demais	Reduzir sensibilidade

12.2 Nomenclatura do Marca-Passo

Código NBG: 3-5 letras. Posição 1 = câmara estimulada (A/V/D). Posição 2 = câmara detectada. Posição 3 = resposta à detecção (I=inibido, T=deflagrado, D=duplo). Posição 4 = programabilidade. Posição 5 = funções antitaquicardia.

VVI = estimula ventrículo, detecta ventrículo, inibido pela detecção. O mais comum em bradiarritmias na UTI.

DDD = estimula átrio e ventrículo, detecta os dois, inibido e deflagrado. MP fisiológico que preserva sincronia AV.

MARCA-PASSO TEMPORÁRIO — INDICAÇÕES DE URGÊNCIA NA UTI

- BAVT sintomático (qualquer causa)
- BAV 2º grau Mobitz II com instabilidade hemodinâmica
- Bradicardia sinusal refratária à atropina (<40 bpm com hipotensão)
- BAV completo no IAM ANTERIOR (infra-His, não responde à atropina)
- Bloqueio trifascicular novo com síncope

13. ECG EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DA UTI

IAM, sepse, choque, pós-operatório, distúrbios metabólicos

13.1 ECG na Sepse

A sepse causa alterações eletrocardiográficas por múltiplos mecanismos: disfunção miocárdica séptica, distúrbios eletrolíticos, acidose metabólica, hipóxia e agentes vasoativos. As principais alterações incluem taquicardia sinusal (sinal mais sensível), FA de novo, alterações inespecíficas de ST e T, QT prolongado.

Alteração ECG na Sepse	Mecanismo	Conduta
Taquicardia sinusal	Resposta adrenérgica ao estresse	Tratar causa base · controle de febre
FA de novo	Inflamação, distúrbio eletrolítico, hipóxia	Rate control com amiodarona IV
ST inespecífico	Disfunção miocárdica séptica	Ecocardiograma · troponina
QT prolongado	Hipomagnesemia · hipocalcemia · drogas	Corrigir eletrólitos · revisar drogas
Alterações T difusas	Miocardite séptica ou isquemia global	Ecocardiograma · coronariografia se dúvida

13.2 ECG na Hipotermia — Onda de Osborn (J)

A hipotermia abaixo de 32°C produz alterações características no ECG. A mais diagnóstica é a onda J de Osborn — deflexão positiva no ponto J (junção QRS-ST). Quanto mais baixa a temperatura, mais proeminente a onda J. Pode se assemelhar ao padrão de Brugada.

Temperatura (°C)	Alterações ECG	Urgência
35–32°C (hipot. leve)	Bradicardia sinusal · PR alargado · QT prolongado	Monitorar
32–28°C (hipot. moderada)	Onda J de Osborn · FA · Flutter · Ritmos juncionais	Urgente
<28°C (hipot. grave)	Onda J proeminente · FV espontânea · Assistolia	Emergência

13.3 ECG no Pós-Operatório Cardíaco

FA pós-operatória ocorre em 20–40% das cirurgias cardíacas, especialmente nas primeiras 72h. Mecanismo: inflamação pericárdica, distúrbios eletrolíticos, dor e estado adrenérgico elevado.

Protocolo pós-CRM: Corrigir K⁺ (>4,0 mEq/L) e Mg²⁺ (>2,0 mg/dL) preventivamente. Metoprolol VO profilático se hemodinamicamente estável. Amiodarona IV se FA estabelecida. Anticoagulação após 48h de FA persistente.

13.4 ECG e Drogas Comuns na UTI

Droga	Alterações ECG	Monitorizar	Alerta
Amiodarona IV	QTc prolongado · bradicardia sinusal	QTc 2x/dia	QTc >500ms — reduzir dose
Haloperidol IV	QTc prolongado · Torsades	QTc 2x/dia	Evitar combinação com outros QT
Ondansetrona IV	QTc prolongado (dose-dependente)	QTc antes e após	Risco maior em IC e hipoK ⁺
Propofol alto (>4mg/kg/h)	PRD novo · ST elevado V1-V3 (Brugada-like)	ECG 1h/dia	Síndrome de infusão propofol
Fenitoína IV rápida	BAV · Bradicardia · Hipotensão	ECG durante infusão	Máx 50mg/min
Azitromicina IV	QTc prolongado	QTc	Risco aumentado com IC
Metadona	QTc muito prolongado	QTc semanal	Risco alto de torsades

14. PROTOCOLO DE RESPOSTA RÁPIDA

Algoritmo de decisão imediata para achados críticos no ECG da UTI

14.1 Achados Críticos — Ação Imediata (< 5 minutos)

Achado no ECG	Gravidade	Ação Imediata	Tempo Máximo
FV / TV sem pulso	PCR	RCP + Desfibrilação 360J	AGORA
STEMI (supra ST >2mm)	Emergência	Ativar hemodinâmica + AAS + Ticagrelor + HME	<10 min
TV monomórfica instável	Emergência	CVE sincronizada 200J + sedação	<5 min
BAVT sintomático	Emergência	Atropina 0,5mg IV → Marcapasso transcutâneo	<10 min
FA + WPW + instabilidade	Emergência	CVE 200J imediata	<5 min
Torsades de Pointes	Emergência	MgSO4 2g IV em 5 min + suspender drogas QT	<10 min
Hipercalcemia sinusoidal	Emergência	Gluconato Ca 20ml IV + Insulina+Gli	<5 min
BRE novo + dor torácica	Urgência	STEMI equivalente — Sgarbossa + ativar hem	<20 min
BAV 2° Mobitz II	Urgência	Marcapasso transvenoso urgente	<30 min
QTc >500ms	Alerta	Revisar e suspender drogas QT · Corrigir eletrólitos	<60 min

14.2 Diagnóstico Diferencial Rápido — Taquicardia de QRS Largo

Toda taquicardia de QRS largo deve ser tratada como TV até prova em contrário. Segurança >risco de tratar erroneamente TSV como TV.

Diagnóstico	FC	Regularidade	Morfologia	Sinal Chave
TV monomórfica	100-250	Regular	Constante	Dissociação AV · Capturas/fusões
TV polimórfica	>200	Irregular	Variável	Eixo oscilante → Torsades
TSV + aberrância	150-250	Regular	BRD ou BRE	P antes do QRS · Resp. adenosina
FA + WPW	Variável	Irregular	Variável	QRS LARGO + IRREGULAR + FC >200
Hipercalcemia	Bradicardia	Regular (sinusoidal)	Sinusoidal	P ausente · Contexto clínico
MP com falha	FC MP	Regular	Spike + QRS	Spike visível antes do QRS

14.3 Resumo de Doses — Antiarrítmicos e Emergências

Droga / Indicação	Dose de Ataque	Manutenção / Notas
Amiodarona — PCR	300mg IV bólus rápido	2ª dose 150mg se necessário
Amiodarona — TV/FA	150mg IV em 10-20 min	1mg/min ×6h → 0,5mg/min ×18h · SG 5% apenas
Adenosina — TSV	6mg IV bólus + flush 20ml SF	12mg se falhar · Nunca em WPW
Atropina — bradicardia	0,5mg IV · Pode repetir	Máx 3mg · Ineficaz no BAV infra-His
MgSO4 — Torsades	2g IV em 5-15 min	Pode repetir 2g · Meta Mg >2mg/dL
Lidocaína — TV isquêmica	1-1,5mg/kg IV bólus	1-4mg/min infusão · Metabolismo hepático
Procainamida — WPW/TV	15-17mg/kg IV a 50mg/min	Parar se QRS alarga >50% ou hipotensão

KCl IV — hipocalemia	Sem bólus direto!	20 mEq/h máx em central · Monitorar K+ 4/4h
Gluconato Ca 10% — hiperK	10-20ml IV em 2-5 min	Efeito estabilizador rápido · Não reduz K+
Glicose 50% — hipoglicemia	20-50ml IV bólus	Seguir SG10% 100ml/h · Glicemia 15/15min

REGRA DE OURO — ECG NA UTI

- Todo ECG deve ser lido em 10 passos sequenciais — não vá direto ao "achado óbvio"
- FC >150 regular = PENSAR FLUTTER 2:1 até provar o contrário
- QRS largo irregular FC >200 = WPW + FA até prova em contrário
- ST convexo qualquer território + contexto isquêmico = STEMI até prova em contrário
- BRE NOVO + dor torácica = STEMI equivalente — ativar hemodinâmica
- Hipercalemia trata-se antes do resultado laboratorial se ECG for sugestivo
- Taquicardia QRS largo = TV até prova em contrário — não tente adenosina em TV

REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

- ESC Guidelines for Acute Myocardial Infarction (STEMI) — European Heart Journal, 2023
- ESC Guidelines for Atrial Fibrillation — European Heart Journal, 2020/2023
- AHA/ACLS Guidelines — Circulation, 2020
- NICE-SUGAR Trial — NEJM, 2009 — Glycemic control in the ICU
- Sgarbossa EB et al — NEJM, 1996 — Electrocardiographic diagnosis of evolving AMI in BRE
- De Winter RJ et al — NEJM, 2008 — A new ECG sign of proximal LAD occlusion
- Wellens HJJ — JAMA, 1982 — The value of ECG in the diagnosis of CAD
- Brugada P, Brugada J — JACC, 1992 — Right bundle branch block and ST elevation in V1-V3
- Marriott HJL, Conover MB — Advanced Concepts in Arrhythmias, 4th ed.
- Chou TC — Electrocardiography in Clinical Practice, 6th ed.
- Goldberger AL — Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, 9th ed.

Este compêndio foi elaborado para uso exclusivo pelos intensivistas da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e do Hospital Regional Norte do Ceará. As condutas apresentadas baseiam-se nos guidelines internacionais vigentes em 2025 e devem sempre ser correlacionadas com a clínica individual de cada paciente.

Dr. Aldenir Rocha · CRM 16587 CREMEC · RQE 11846 Clínica Médica
Sobral — Ceará — Brasil · 2025